Aprovisionamiento SAN

ONTAP 9

NetApp
March 11, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/san-admin/index.html on March 11, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Aprovisionamiento SAN . . . 1
Información general de gestión de San . . . 1
Configurar los switches para FCoE . . . 2
Requisitos del sistema . . . 3
Qué debe saber antes de crear una LUN . . . 3
Compruebe y añada su licencia de protocolo FC o iSCSI . . . 4
Aprovisionar almacenamiento SAN para almacenes de datos de VMware . . . 4
Aprovisionar almacenamiento SAN para servidores Linux . . . 9
Aprovisionar almacenamiento SAN para servidores de Windows . . . 13
Aprovisionar el almacenamiento SAN . . . 17

Aprovisionamiento SAN

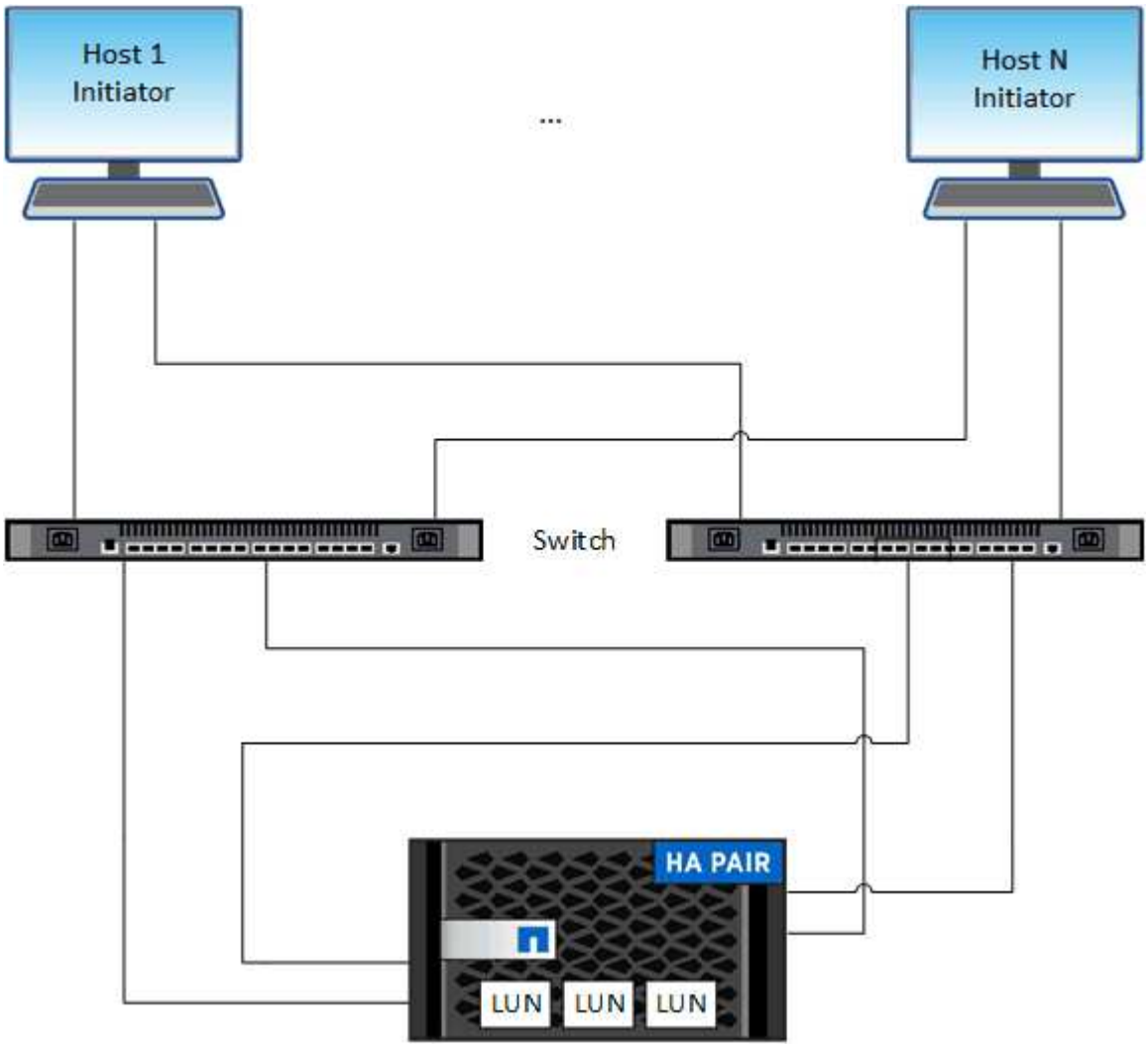
Información general de gestión de San

El contenido de esta sección muestra cómo configurar y gestionar entornos SAN con la interfaz de línea de comandos (CLI) de ONTAP y System Manager en ONTAP 9.7 y versiones posteriores.

Si utiliza la versión clásica de System Manager (disponible solo en ONTAP 9.7 y versiones anteriores), consulte los temas siguientes:

- "Protocolo iSCSI"
- "Protocolo FC/FCoE"

Puede utilizar los protocolos iSCSI y FC para proporcionar almacenamiento en un entorno SAN.



Con iSCSI y FC, los destinos de almacenamiento se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Puede crear LUN y, a continuación, asignarlas a iGroups. Los iGroups son tablas de WWN de host FC y nombres de nodos de host iSCSI; además, controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN.

Los destinos FC se conectan a la red a través de switches FC y adaptadores del lado del host y se identifican por nombres de puerto WWPN. Los destinos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas DEL motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de host de salida dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres cualificados de iSCSI (IQN).

Configurar los switches para FCoE

Debe configurar los switches de FCoE para que el servicio FC pueda ejecutarse en la infraestructura Ethernet existente.

Lo que necesitará

- Debe ser compatible con la configuración SAN.

  Para obtener más información acerca de las configuraciones admitidas, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

- Se debe instalar un adaptador de objetivo unificado (UTA) en el sistema de almacenamiento.

  Si utiliza un UTA2, debe configurarse en `cna` modo.

- Se debe instalar un adaptador de red convergente (CNA) en el host.

Pasos

1. Use la documentación de su switch para configurar los switches para FCoE.
2. Utilice la `dcb show` Para verificar que los ajustes de DCB de cada nodo del clúster se han configurado correctamente.

   ```
   run -node node1 -command dcb show
   ```

   Los ajustes de DCB se configuran en el switch. Si los ajustes no son correctos, consulte la documentación del switch.

3. Utilice la `fcp adapter show` Comando para verificar que el inicio de sesión de FCoE funciona cuando el estado en línea del puerto de destino de FC es `true`.

   ```
   cluster1::> fcp adapter show -fields node,adapter,status,state,speed,fabric-
   established,physical-protocol
   ```

   Si el estado en línea del puerto de destino FC es `false`, consulte la documentación del conmutador.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

"Informe técnico de NetApp 3800: Guía de implementación integral de Fibre Channel sobre Ethernet (FCoE)"

"Guías de configuración de software de Cisco MDS 9000 NX-OS y SAN-OS"

"Productos Brocade"

Requisitos del sistema

La configuración de LUN implica crear una LUN, crear un igroup y asignar la LUN al igroup. El sistema debe cumplir con ciertos requisitos previos antes de poder configurar las LUN.

- La matriz de interoperabilidad debe incluir la configuración DE SAN como compatible.
- El entorno SAN debe cumplir con los límites DE configuración de host SAN y controladora especificados en "Hardware Universe de NetApp" Para su versión del software ONTAP.
- Se debe instalar una versión compatible de Host Utilities.

  La documentación de Host Utilities proporciona más información.

- Debe tener LIF SAN en el nodo propietario de LUN y el partner de alta disponibilidad del nodo propietario.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

"Configuración de host SAN ONTAP"

"Informe técnico de NetApp 4017: Prácticas recomendadas de SAN Fibre Channel"

Qué debe saber antes de crear una LUN

Por qué el tamaño real de las LUN varía ligeramente

Debe tener en cuenta lo siguiente con respecto al tamaño de sus LUN.

- Cuando crea una LUN , el tamaño real de la LUN puede variar ligeramente en función del tipo de SO de la LUN. El tipo de SO LUN no se puede modificar una vez que se crea la LUN.
- Si crea una LUN con el tamaño máximo de 16 TB, tenga en cuenta que el tamaño real de la LUN puede ser ligeramente inferior. ONTAP redondea el límite para ser ligeramente menor.
- Los metadatos de cada LUN requieren aproximadamente 64 KB de espacio en el agregado que lo contiene. Cuando crea una LUN, debe asegurarse de que el agregado que contiene tenga suficiente espacio para los metadatos de la LUN. Si el agregado no contiene espacio suficiente para los metadatos de la LUN, es posible que algunos hosts no puedan acceder a la LUN.

Directrices para asignar ID de LUN

Normalmente, el ID de LUN predeterminado comienza con 0 y se asigna en incrementos de 1 para cada LUN asignada adicional. El host asocia el ID de LUN con la ubicación y el nombre de ruta de la LUN. El rango de números de ID de LUN válidos depende del host. Para obtener información detallada, consulte la documentación proporcionada con las utilidades de host.

Directrices para asignar las LUN a iGroups

- Solo puede asignar una LUN una vez a un igroup.
- Puede asignar una LUN a un solo iniciador específico a través del igroup.
- Puede agregar un solo iniciador a varios iGroups, pero el iniciador solo se puede asignar a una LUN.

- No puede utilizar el mismo ID de LUN para dos LUN asignadas al mismo igroup.
- Debe utilizar el mismo tipo de protocolo para iGroups y conjuntos de puertos.

Compruebe y añada su licencia de protocolo FC o iSCSI

Para poder habilitar el acceso en bloque para una máquina virtual de almacenamiento (SVM) con FC o iSCSI, debe tener una licencia.

Ejemplo 1. Pasos

System Manager

Verifique y añada su licencia de FC o iSCSI con ONTAP System Manager (9.7 y posterior).

1. En System Manager, haga clic en **clúster > Configuración > licencias**
2. Si la licencia no aparece en la lista, haga clic en + Add e introduzca la clave de licencia.
3. Haga clic en **Agregar**.

CLI

Compruebe y añada su licencia de FC o iSCSI con la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

1. Compruebe que tiene una licencia activa para FC o iSCSI.

   ```
   system license show
   ```

   ```
   Package           Type    Description           Expiration
    ----------------- ------- ---------------------
   --------------------
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    iSCSI             site    iSCSI License         -
    FCP               site    FCP License           -
   ```

2. Si no tiene una licencia activa para FC o iSCSI, añada el código de licencia.

   ```
   license add -license-code your_license_code
   ```

Aprovisionar almacenamiento SAN para almacenes de datos de VMware

Este procedimiento crea nuevas LUN en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya tiene configurado el protocolo FC o iSCSI.

Si necesita crear una máquina virtual de almacenamiento nueva y configurar el protocolo FC o iSCSI, consulte "Configure una SVM para FC" o. "Configure una SVM para iSCSI".

> El acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) siempre está habilitado durante la creación de una LUN. No se puede cambiar la configuración de ALUA.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

Una vez completado este procedimiento, puede gestionar almacenes de datos de VMware con Virtual Storage Console (VSC) para VMware vSphere. A partir de VSC 7.0, VSC forma parte del "Herramientas de ONTAP para el dispositivo virtual de VMware vSphere", Que incluye las funcionalidades VSC, vStorage APIs for Storage Awareness (VASA) Provider y Storage Replication Adapter (SRA) para VMware vSphere.

Asegúrese de comprobar el "Matriz de interoperabilidad de NetApp" Para confirmar la compatibilidad entre sus versiones actuales de ONTAP y VSC.

Para obtener más información, consulte "TR-4597: VMware vSphere para ONTAP" Y la documentación de su versión de VSC.

System Manager

Cree LUN para proporcionar almacenamiento con System Manager para ONTAP 9.7 o posterior.

Los LUN aparecen como discos en el host ESXi.

Para configurar el acceso de protocolo SAN para hosts ESXi a almacenes de datos mediante System Manager Classic (para ONTAP 9.7 y versiones anteriores), consulte los temas siguientes:

- "Información general sobre la configuración de FC para ESXi mediante VSC"
- "Información general sobre la configuración de iSCSI para ESXi mediante VSC"

> El acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) siempre está habilitado durante la creación de una LUN. No se puede cambiar la configuración de ALUA.

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > LUN** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
2. Introduzca la información necesaria para crear la LUN.
3. Puede hacer clic en **más opciones** para realizar cualquiera de las siguientes acciones, dependiendo de su versión de ONTAP.

Opción	Disponible empezando por
• Asigne una política de calidad de servicio a las LUN en lugar de al volumen principal ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. ◦ Para aplicar la política QoS a LUN individuales en lugar de todo el volumen, seleccione **aplicar estos límites de rendimiento a cada LUN**. De forma predeterminada, los límites de rendimiento se aplican a nivel de volumen.	ONTAP 9.10.1
• Cree un nuevo iGroup mediante los iGroups existentes ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST** ◦ Seleccione **Nuevo iGroup utilizando los iGroups existentes**. **NOTA**: El tipo de SO para un igroup que contiene otros grupos de iniciadores no se puede cambiar después de que se haya creado.	ONTAP 9.9.1
• Añada una descripción a su igroup o iniciador de host La descripción sirve como alias del igroup o el iniciador del host. ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST**	ONTAP 9.9.1

• Cree el LUN en un volumen existente De manera predeterminada, se crea un nuevo LUN en un volumen nuevo. ◦ **Más Opciones > Agregar LUN** ◦ Seleccione **Grupo de LUN**.	ONTAP 9.9.1
• Deshabilite QoS o elija una política de calidad de servicio personalizada ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. **NOTA**: En ONTAP 9.9.1 y posterior, si selecciona una política de QoS personalizada, también puede seleccionar la colocación manual en un nivel local específico.	ONTAP 9.8

4. Para FC, dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
5. Utilice Virtual Storage Console (VSC) para VMware vSphere a fin de detectar e inicializar la LUN.
6. Compruebe que los hosts ESXi pueden escribir y leer datos en la LUN.

CLI

Cree LUN para proporcionar almacenamiento con la CLI de ONTAP.

1. Utilice la `system license show` Comando para verificar que tiene una licencia para FC o iSCSI.

   `system license show`

   ```
   Package           Type    Description           Expiration
    ----------------- ------- ---------------------
   --------------------
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    iSCSI             site    iSCSI License         -
    FCP               site    FCP License           -
   ```

2. Si no tiene una licencia para FC o iSCSI, utilice `license add` comando.

   `license add -license-code` *`your_license_code`*

3. Habilite el servicio de protocolo en la SVM:

   Para iSCSI: `vserver iscsi create -vserver` *`vserver_name`* `-target-alias` *`vserver_name`*

   Para FC: `vserver fcp create -vserver` *`vserver_name`* `-status-admin up`

4. Cree dos LIF para las SVM en cada nodo:

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name -home-port port_name -address
   ip_address -netmask netmask
   ```

   NetApp admite un mínimo de un LIF iSCSI o FC por nodo para cada SVM que sirve datos. Sin embargo, se necesitan dos LIF por nodo para redundancia.

5. Compruebe que sus LIF se han creado y que su estado operativo es `online`:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name lif_name
   ```

6. Cree sus LUN:

   ```
   lun create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
   lun_size -ostype linux -space-reserve enabled|disabled
   ```

   El nombre de la LUN no puede superar los 255 caracteres y no puede contener espacios.

   > La opción NVFAIL se habilita automáticamente cuando se crea una LUN en un volumen.

7. Cree sus iGroups:

   ```
   igroup create -vserver vserver_name -igroup igroup_name -protocol
   fcp|iscsi|mixed -ostype linux -initiator initiator_name
   ```

8. Asigne sus LUN a iGroups:

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

9. Compruebe que sus LUN están configuradas correctamente:

   ```
   lun show -vserver vserver_name
   ```

10. "Cree un conjunto de puertos y enlace a un igroup" (opcional).
11. Siga los pasos de la documentación de host para habilitar el acceso en bloque en los hosts específicos.
12. Use las utilidades de host para completar la asignación de FC o iSCSI y para detectar las LUN en el host.

Información relacionada

"Configuración de host SAN ONTAP"
"Información general sobre la administración de SAN"
"Consulte y gestione los iGroups SAN en System Manager"
"Informe técnico de NetApp 4017: Prácticas recomendadas de SAN Fibre Channel"

Aprovisionar almacenamiento SAN para servidores Linux

Este procedimiento crea nuevas LUN en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya tiene configurado el protocolo FC o iSCSI.

Si necesita crear una máquina virtual de almacenamiento nueva y configurar el protocolo FC o iSCSI, consulte "Configure una SVM para FC" o. "Configure una SVM para iSCSI".

Los LUN aparecen en Linux como dispositivos de disco SCSI.

> El acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) siempre está habilitado durante la creación de una LUN. No se puede cambiar la configuración de ALUA.

Debe tener una licencia de FC y debe estar habilitada. Si la licencia de FC no está habilitada, aparecen las LIF y SVM en línea pero el estado operativo está inactivo. Para que los LIF y SVM estén operativos, el servicio FC debe estar habilitado. Debe usar la división en zonas de iniciador único para todas las LIF FC de la SVM a fin de alojar los iniciadores.

Es necesario conocer los identificadores de iniciador (WWPN de FC o IQN de iSCSI) para el servidor Linux.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

Ejemplo 2. Pasos

System Manager

Cree LUN para proporcionar almacenamiento para un servidor Linux mediante el protocolo SAN FC o iSCSI con el Administrador del sistema de ONTAP (9.7 y versiones posteriores).

Para completar esta tarea mediante System Manager Classic (disponible con 9.7 y versiones anteriores), consulte "Configuración iSCSI para Red Hat Enterprise Linux"

1. En el servidor Linux, instale "Utilidades del host Linux de NetApp" paquete.
2. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > LUN** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca la información necesaria para crear la LUN.
4. Puede hacer clic en **más opciones** para realizar cualquiera de las siguientes acciones, dependiendo de su versión de ONTAP.

Opción	Disponible empezando por
• Asigne una política de calidad de servicio a las LUN en lugar de al volumen principal ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. ◦ Para aplicar la política QoS a LUN individuales en lugar de todo el volumen, seleccione **aplicar estos límites de rendimiento a cada LUN**. De forma predeterminada, los límites de rendimiento se aplican a nivel de volumen.	ONTAP 9.10.1
• Cree un nuevo iGroup mediante los iGroups existentes ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST** ◦ Seleccione **Nuevo iGroup utilizando los iGroups existentes**. **NOTA**: El tipo de SO para un igroup que contiene otros grupos de iniciadores no se puede cambiar después de que se haya creado.	ONTAP 9.9.1
• Añada una descripción a su igroup o iniciador de host La descripción sirve como alias del igroup o el iniciador del host. ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST**	ONTAP 9.9.1

• Cree el LUN en un volumen existente De manera predeterminada, se crea un nuevo LUN en un volumen nuevo. ◦ **Más Opciones > Agregar LUN** ◦ Seleccione **Grupo de LUN**.	ONTAP 9.9.1
• Deshabilite QoS o elija una política de calidad de servicio personalizada ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. **NOTA**: En ONTAP 9.9.1 y posterior, si selecciona una política de QoS personalizada, también puede seleccionar la colocación manual en un nivel local específico.	ONTAP 9.8

5. Para FC, dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
6. En su servidor Linux, descubra las nuevas LUN:

   ```
   /usr/bin/rescan-scsi-bus.sh
   ```

   Opcionalmente, cree particiones en las LUN y cree sistemas de archivos.

7. Comprobar que el servidor Linux puede escribir y leer datos en el LUN.

CLI

Cree LUN para proporcionar almacenamiento para un servidor Linux mediante el protocolo SAN FC o iSCSI con CLI de ONTAP.

1. Utilice la `system license show` Comando para verificar que tiene una licencia para FC o iSCSI.

   ```
   system license show
   ```

   ```
   Package           Type    Description           Expiration
    ----------------- ------- ---------------------
   --------------------
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    iSCSI             site    iSCSI License         -
    FCP               site    FCP License           -
   ```

2. Si no tiene una licencia para FC o iSCSI, utilice `license add` comando.

   ```
   license add -license-code your_license_code
   ```

3. Habilite el servicio de protocolo en la SVM:

   Para iSCSI: `vserver iscsi create -vserver vserver_name -target-alias vserver_name`

   Para FC: `vserver fcp create -vserver vserver_name -status-admin up`

4. Cree dos LIF para las SVM en cada nodo:

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name -home-port port_name -address
   ip_address -netmask netmask
   ```

   NetApp admite un mínimo de un LIF iSCSI o FC por nodo para cada SVM que sirve datos. Sin embargo, se necesitan dos LIF por nodo para redundancia.

5. Compruebe que sus LIF se han creado y que su estado operativo es `online`:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name lif_name
   ```

6. Cree sus LUN:

   ```
   lun create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
   lun_size -ostype linux -space-reserve enabled|disabled
   ```

   El nombre de la LUN no puede superar los 255 caracteres y no puede contener espacios.

   > La opción NVFAIL se habilita automáticamente cuando se crea una LUN en un volumen.

7. Cree sus iGroups:

   ```
   igroup create -vserver vserver_name -igroup igroup_name -protocol
   fcp|iscsi|mixed -ostype linux -initiator initiator_name
   ```

8. Asigne sus LUN a iGroups:

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

9. Compruebe que sus LUN están configuradas correctamente:

   ```
   lun show -vserver vserver_name
   ```

10. "Cree un conjunto de puertos y enlace a un igroup" (opcional).
11. Siga los pasos de la documentación de host para habilitar el acceso en bloque en los hosts específicos.
12. Use las utilidades de host para completar la asignación de FC o iSCSI y para detectar las LUN en el host.

Información relacionada

"Información general sobre la administración de SAN"
"Configuración de host SAN ONTAP"
"Consulte y gestione los iGroups SAN en System Manager"
"Informe técnico de NetApp 4017: Prácticas recomendadas de SAN Fibre Channel"

Aprovisionar almacenamiento SAN para servidores de Windows

Este procedimiento crea nuevas LUN en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya tiene configurado el protocolo FC o iSCSI.

Si necesita crear una máquina virtual de almacenamiento nueva y configurar el protocolo FC o iSCSI, consulte "Configure una SVM para FC" o. "Configure una SVM para iSCSI".

Los LUN aparecen como discos en el host de Windows.

> El acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) siempre está habilitado durante la creación de una LUN. No se puede cambiar la configuración de ALUA.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

System Manager

Crear LUN para proporcionar almacenamiento para un servidor Windows usando el protocolo SAN FC o iSCSI con System Manager de ONTAP (9.7 y versiones posteriores)

Para completar esta tarea mediante System Manager Classic (disponible con 9.7 y versiones anteriores), consulte "Configuración de iSCSI para Windows"

Pasos

1. En el servidor Windows, instale el DSM nativo para Windows MPIO.
2. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > LUN** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca la información necesaria para crear la LUN.
4. Puede hacer clic en **más opciones** para realizar cualquiera de las siguientes acciones, dependiendo de su versión de ONTAP.

Opción	Disponible empezando por
• Asigne una política de calidad de servicio a las LUN en lugar de al volumen principal ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. ◦ Para aplicar la política QoS a LUN individuales en lugar de todo el volumen, seleccione **aplicar estos límites de rendimiento a cada LUN**. De forma predeterminada, los límites de rendimiento se aplican a nivel de volumen.	ONTAP 9.10.1
• Cree un nuevo iGroup mediante los iGroups existentes ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST** ◦ Seleccione **Nuevo iGroup utilizando los iGroups existentes**. **NOTA**: El tipo de SO para un igroup que contiene otros grupos de iniciadores no se puede cambiar después de que se haya creado.	ONTAP 9.9.1
• Añada una descripción a su igroup o iniciador de host La descripción sirve como alias del igroup o el iniciador del host. ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST**	ONTAP 9.9.1

• Cree el LUN en un volumen existente De manera predeterminada, se crea un nuevo LUN en un volumen nuevo. ◦ **Más Opciones > Agregar LUN** ◦ Seleccione **Grupo de LUN**.	ONTAP 9.9.1
• Deshabilite QoS o elija una política de calidad de servicio personalizada ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. **NOTA**: En ONTAP 9.9.1 y posterior, si selecciona una política de QoS personalizada, también puede seleccionar la colocación manual en un nivel local específico.	ONTAP 9.8

5. Para FC, dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
6. En su servidor Windows, descubra el nuevo LUN.
7. Inicialice el LUN y, de manera opcional, formatee el LUN con un sistema de archivos.
8. Comprobar que el servidor Windows puede escribir y leer datos en la LUN.

CLI

Cree LUN para proporcionar almacenamiento para un servidor Windows usando el protocolo SAN FC o iSCSI con la CLI de ONTAP.

1. Utilice la `system license show` Comando para verificar que tiene una licencia para FC o iSCSI.

   `system license show`

   ```
   Package           Type    Description           Expiration
    ----------------- ------- ---------------------
   --------------------
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    iSCSI             site    iSCSI License         -
    FCP               site    FCP License           -
   ```

2. Si no tiene una licencia para FC o iSCSI, utilice `license add` comando.

   `license add -license-code` *`your_license_code`*

3. Habilite el servicio de protocolo en la SVM:

   Para iSCSI: `vserver iscsi create -vserver` *`vserver_name`* `-target-alias` *`vserver_name`*

Para FC: `vserver fcp create -vserver vserver_name -status-admin up`

4. Cree dos LIF para las SVM en cada nodo:

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name -home-port port_name -address
   ip_address -netmask netmask
   ```

   NetApp admite un mínimo de un LIF iSCSI o FC por nodo para cada SVM que sirve datos. Sin embargo, se necesitan dos LIF por nodo para redundancia.

5. Compruebe que sus LIF se han creado y que su estado operativo es `online`:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name lif_name
   ```

6. Cree sus LUN:

   ```
   lun create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
   lun_size -ostype linux -space-reserve enabled|disabled
   ```

   El nombre de la LUN no puede superar los 255 caracteres y no puede contener espacios.

   > La opción NVFAIL se habilita automáticamente cuando se crea una LUN en un volumen.

7. Cree sus iGroups:

   ```
   igroup create -vserver vserver_name -igroup igroup_name -protocol
   fcp|iscsi|mixed -ostype linux -initiator initiator_name
   ```

8. Asigne sus LUN a iGroups:

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

9. Compruebe que sus LUN están configuradas correctamente:

   ```
   lun show -vserver vserver_name
   ```

10. "Cree un conjunto de puertos y enlace a un igroup" (opcional).
11. Siga los pasos de la documentación de host para habilitar el acceso en bloque en los hosts específicos.
12. Use las utilidades de host para completar la asignación de FC o iSCSI y para detectar las LUN en el host.

Información relacionada

"Configuración de host SAN ONTAP"
"Información general sobre la administración de SAN"
"Consulte y gestione los iGroups SAN en System Manager"
"Informe técnico de NetApp 4017: Prácticas recomendadas de SAN Fibre Channel"

Aprovisionar el almacenamiento SAN

Si no hay disponible un procedimiento para su host específico, puede usar estos pasos para aprovisionar almacenamiento para cualquier host SAN compatible.

Este procedimiento crea nuevas LUN en una máquina virtual de almacenamiento existente que ya tiene configurado el protocolo FC o iSCSI.

Si necesita crear una máquina virtual de almacenamiento nueva y configurar el protocolo FC o iSCSI, consulte "Configure una SVM para FC" o. "Configure una SVM para iSCSI".

Si la licencia de FC no está habilitada, aparecen las LIF y SVM en línea pero el estado operativo está inactivo.

Las LUN aparecen como dispositivos de disco para el host.

> El acceso asimétrico de unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) siempre está habilitado durante la creación de una LUN. No se puede cambiar la configuración de ALUA.

Debe usar la división en zonas de iniciador único para todas las LIF FC de la SVM a fin de alojar los iniciadores.

A partir de ONTAP 9.8, cuando se aprovisiona el almacenamiento, la calidad de servicio se habilita de forma predeterminada. Puede deshabilitar la calidad de servicio o seleccionar una política de calidad de servicio personalizada durante el proceso de aprovisionamiento o más adelante.

Ejemplo 3. Pasos

System Manager

Crear LUN para proporcionar almacenamiento para un host SAN mediante el protocolo FC o iSCSI con el Administrador del sistema de ONTAP (9.7 y versiones posteriores).

Para completar esta tarea mediante System Manager Classic (disponible con 9.7 y versiones anteriores), consulte "Configuración iSCSI para Red Hat Enterprise Linux"

Pasos

1. Instale el adecuado "Utilidades host SAN" en el host.
2. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > LUN** y, a continuación, haga clic en **Agregar**.
3. Introduzca la información necesaria para crear la LUN.
4. Puede hacer clic en **más opciones** para realizar cualquiera de las siguientes acciones, dependiendo de su versión de ONTAP.

Opción	Disponible empezando por
• Asigne una política de calidad de servicio a las LUN en lugar de al volumen principal ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. ◦ Para aplicar la política QoS a LUN individuales en lugar de todo el volumen, seleccione **aplicar estos límites de rendimiento a cada LUN**. De forma predeterminada, los límites de rendimiento se aplican a nivel de volumen.	ONTAP 9.10.1
• Cree un nuevo iGroup mediante los iGroups existentes ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST** ◦ Seleccione **Nuevo iGroup utilizando los iGroups existentes**. **NOTA**: El tipo de SO para un igroup que contiene otros grupos de iniciadores no se puede cambiar después de que se haya creado.	ONTAP 9.9.1
• Añada una descripción a su igroup o iniciador de host La descripción sirve como alias del igroup o el iniciador del host. ◦ **Más Opciones > INFORMACIÓN de HOST**	ONTAP 9.9.1

• Cree el LUN en un volumen existente De manera predeterminada, se crea un nuevo LUN en un volumen nuevo. ◦ **Más Opciones > Agregar LUN** ◦ Seleccione **Grupo de LUN**.	ONTAP 9.9.1
• Deshabilite QoS o elija una política de calidad de servicio personalizada ◦ **Más opciones > almacenamiento y optimización** ◦ Seleccione **nivel de servicio de rendimiento**. **NOTA**: En ONTAP 9.9.1 y posterior, si selecciona una política de QoS personalizada, también puede seleccionar la colocación manual en un nivel local específico.	ONTAP 9.8

5. Para FC, dividir los switches de FC en zonas mediante WWPN. Use una zona por iniciador e incluya todos los puertos de destino en cada zona.
6. Detectar las LUN en el host.
7. Compruebe que el host puede escribir y leer datos en la LUN.

CLI

Cree LUN para proporcionar almacenamiento para un host SAN mediante el protocolo FC o iSCSI con la CLI de ONTAP.

1. Utilice la `system license show` Comando para verificar que tiene una licencia para FC o iSCSI.

   `system license show`

   ```
   Package           Type    Description           Expiration
    ----------------- ------- ---------------------
   --------------------
    Base              site    Cluster Base License  -
    NFS               site    NFS License           -
    CIFS              site    CIFS License          -
    iSCSI             site    iSCSI License         -
    FCP               site    FCP License           -
   ```

2. Si no tiene una licencia para FC o iSCSI, utilice `license add` comando.

   `license add -license-code` *`your_license_code`*

3. Habilite el servicio de protocolo en la SVM:

   Para iSCSI: `vserver iscsi create -vserver` *`vserver_name`* `-target-alias` *`vserver_name`*

Para FC: `vserver fcp create -vserver vserver_name -status-admin up`

4. Cree dos LIF para las SVM en cada nodo:

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -role data
   -data-protocol iscsi|fc -home-node node_name -home-port port_name -address
   ip_address -netmask netmask
   ```

   NetApp admite un mínimo de un LIF iSCSI o FC por nodo para cada SVM que sirve datos. Sin embargo, se necesitan dos LIF por nodo para redundancia.

5. Compruebe que sus LIF se han creado y que su estado operativo es `online`:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name lif_name
   ```

6. Cree sus LUN:

   ```
   lun create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name -size
   lun_size -ostype linux -space-reserve enabled|disabled
   ```

   El nombre de la LUN no puede superar los 255 caracteres y no puede contener espacios.

   > La opción NVFAIL se habilita automáticamente cuando se crea una LUN en un volumen.

7. Cree sus iGroups:

   ```
   igroup create -vserver vserver_name -igroup igroup_name -protocol
   fcp|iscsi|mixed -ostype linux -initiator initiator_name
   ```

8. Asigne sus LUN a iGroups:

   ```
   lun mapping create -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
   -igroup igroup_name
   ```

9. Compruebe que sus LUN están configuradas correctamente:

   ```
   lun show -vserver vserver_name
   ```

10. "Cree un conjunto de puertos y enlace a un igroup" (opcional).
11. Siga los pasos de la documentación de host para habilitar el acceso en bloque en los hosts específicos.
12. Use las utilidades de host para completar la asignación de FC o iSCSI y para detectar las LUN en el host.

Información relacionada

"Información general sobre la administración de SAN"
"Configuración de host SAN ONTAP"
"Consulte y gestione los iGroups SAN en System Manager"
"Informe técnico de NetApp 4017: Prácticas recomendadas de SAN Fibre Channel"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.